

AI 辅助编程与工程化实训总结报告

一、项目概述

本次实训项目为基于 PHP + MySQL 开发的在线投票系统，完整实现用户注册登录、自定义创建投票（支持文字、图片两种投票类型）、用户在线投票、投票数据可视化结果查看、管理员后台全局管理等核心功能。目前项目已完成线上部署，可正常访问运行，**系统访问地址**：<http://poll-system.freepage.cc>。

系统创新性搭建了完整的专题投票体系，细分十大热门投票专题，具体包含：家庭&情感、美食专题、校园专题、职场专题、影视专题、运动&出行、娱乐专题、旅游专题、汽车专题、游戏专题，覆盖日常学习、生活、娱乐等多个场景。平台支持用户自由创建各类型专题投票、参与公开投票、查看可视化投票结果，同时可查看个人全部投票记录，适配校园活动调研、趣味互动投票、大众偏好统计等多元化使用需求，整体架构完整、功能完善、运行稳定。

二、项目开发难点及解决过程

困难一：数据库表结构设计与外键约束问题

问题描述：在数据库搭建阶段，设计多表关联结构时，Polls 投票表需要同时关联普通用户表（users）和管理员表（admins），用于记录投票创建者信息。但数据库外键约束仅支持单表关联，无法同时引用两张数据表，直接创建外键约束会报错，导致表结构搭建失败。

2. 引入数据库事务机制，对投票创建、删除、数据更新等核心操作进行事务包裹，保障多表数据一致性，避免数据错乱、缺失；
3. 编写标准化建表脚本 `create_poll_tables.sql`，同时迭代更新多个数据库迁移脚本，补充新增字段、优化字段属性，完成数据库结构迭代优化。

困难二：PHP 本地开发环境配置与服务器搭建故障

问题描述：使用 `phpstudy_pro` 搭建本地开发服务器时，默认 80 端口被本地其他程序占用，导致网站无法正常启动访问，数据库连接也存在配置不匹配问题。

解决过程：

1. 修改服务器运行端口，将默认 80 端口替换为 8080，规避端口冲突问题；
2. 同步修改项目 `.env` 配置文件，更新项目访问地址为 `APP_URL=http://localhost:8080`；
3. 核对 MySQL 数据库账号、密码、端口配置，修正配置参数错误，完成数据库连接调试；
4. 重启本地服务，多次测试网站访问、数据读写功能，确保开发环境稳定可用。

困难三：图片投票上传、压缩与存储逻辑实现复杂

问题描述：系统需支持图片类型投票选项，原生图片上传存在体积过大、加载缓慢、存储占用高的问题，且前后端图片传输、解析、存储逻辑衔接难度较高。

解决过程：

1. 前端基于 FileReader API 读取本地图片文件，结合 Canvas 画布实现图片压缩处理，限定图片最大尺寸为 300×300、压缩质量 70%，统一转换为 JPEG 格式，减小图片体积；
2. 将压缩后的图片转换为 Base64 编码格式，以 JSON 数据形式传输至后端接口；
3. 后端接收 Base64 数据，校验合规性后存入数据库 option_image 字段；
4. 测试不同尺寸、格式的图片上传场景，优化压缩逻辑，保证图片清晰度的同时，提升上传和加载效率。

困难四：投票数据统计图表可视化渲染异常

问题描述：管理员后台需实现数据可视化功能，包含投票趋势、热度排行、专题分布等图表展示，开发中出现图表初始化失败、数据渲染延迟、明暗模式适配异常等问题。

解决过程：

1. 引入 Chart.js 可视化插件，分别开发折线图（7 日投票趋势）、柱状图（投票热度排行）、饼图（专题投票分布）三类统计图表；
2. 规范后端 API 接口返回格式，统一封装系统概览、趋势数据、热门投票、活跃用户等统计数据；
3. 优化前端渲染逻辑，通过异步请求回调函数，确保 DOM 节点加载完成后再初始化图表，解决渲染时机错误问题；
4. 适配系统日夜切换模式，优化图表配色、透明度样式，保证不同主题下图表正常显示。

困难五：用户会话管理与权限控制失效

问题描述：使用 PHP Session 管理用户登录状态时，存在跨页面会话丢失、登录状态失效问题，且普通用户与管理员权限区分不清晰，部分接口存在权限越权风险。

解决过程：

1. 基于 PHP Session 搭建登录认证体系，区分普通用户、管理员双重权限体系，前端通过 localStorage 缓存用户信息，实现页面状态共享；
2. 排查会话丢失原因，在前端 fetch 请求中添加 credentials: 'include' 参数，保证跨页面请求携带 Session Cookie；
3. 对所有核心 API 接口增加权限校验逻辑，未登录用户、低权限用户禁止访问管理员功能页面及接口，完善系统权限壁垒。

困难六：前后端接口联调数据交互异常

问题描述：前后端联调阶段，因页面目录层级不同，API 请求路径出错，同时存在跨域问题、数据格式不统一，导致接口请求失败、数据无法正常交互。

解决过程：

1. 梳理项目目录结构，统一前端 API 请求相对路径，适配 views 页面层级路由规则；
2. 在后端 db.php 公共配置文件中添加 CORS 跨域响应头，彻底解决跨域请求拦截问题；
3. 通过浏览器开发者工具监控接口请求、响应数据，排查参数格式、编码问题，统一前后端数据交互规范，重点适配图片 Base64 编解码逻辑。

困难七：前端 CSS 样式兼容性与响应式适配问题

问题描述：前端页面在不同浏览器、不同设备屏幕下样式错乱，日夜主题切换时部分元素样式失效，卡片布局、投票选项排版适配异常。

解决过程：

1. 采用 Flexbox+Grid 弹性布局重构页面结构，实现全页面响应式适配，适配电脑、平板等不同屏幕尺寸；
2. 规范化日夜双主题样式代码，为所有页面元素配置两套独立样式，保证主题切换无缝生效；
3. 兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，逐一调试样式 bug，统一页面展示效果。

困难八：管理员账号登录认证失败

问题描述：项目初期普通用户登录正常，但管理员账号始终提示“用户名或密码错误”，无法登录后台。

解决过程：

1. 排查数据库 admins 管理员表数据，发现密码字段存储的是加密哈希值，并非明文密码；
2. 核对数据库初始化脚本，确认管理员哈希密码对应的原始明文为 password，而非预设的 admin123；
3. 使用正确明文密码完成登录，同时记录问题根源，规范后续账号密码配置流程，避免参数混淆。

困难九：线上部署数据库字段缺失导致功能异常

问题描述：项目本地运行正常，部署至线上服务器后，创建投票功能提示创建失败，无法正常提交。

解决过程：

1. 后端添加日志记录功能，捕获 SQL 执行报错信息，定位问题为线上数据库字段缺失；
2. 对比本地与线上数据库表结构，确认线上 polls 表缺失 topic、is_hot、is_anonymous、option_type 等字段，poll_options 表缺失 option_image 字段；
3. 在线上 phpMyAdmin 中执行 ALTER TABLE 语句，批量补充缺失字段；
4. 优化图片存储字段，将原 VARCHAR(500) 类型修改为 MEDIUMTEXT，适配 Base64 超长图片数据存储；
5. 移除外键约束限制，适配管理员创建投票业务场景，测试所有功能恢复正常。

困难十：图片投票选项前端无法正常展示

问题描述：后台可正常存储图片投票数据，但前端专题投票页面无法加载、展示图片选项，仅文字投票正常显示。

解决过程：

1. 通过浏览器开发者工具查看 get_poll_results.php 的响应，确认 option_type 为 "image"，option_image 有完整的 Base64 数据；
2. 对比 index.html 和 topic_polls.html 的投票模态框代码，发现专题页面缺少图片显示逻辑；
3. 在 topic_polls.html 的 openVoteModal 函数中添加了图片选项的处理逻辑：

```
const optionType = data.data.poll.option_type || 'text';
if (optionType === 'image' && option.option_image) {
    optionContent = ``;
}
```

4. 添加了相应的 CSS 样式确保图片正确显示。
5. 重新部署文件，多次测试图片投票创建、展示、投票全流程，功能运行正常。

三、AI 辅助编程学习心得体会

本次实训依托 AI 辅助编程工具完成项目开发，大幅提升了开发效率与代码质量，让我对智能化编程、工程化开发有了全新认知，收获颇丰。

1. 高效提升开发效率，聚焦核心业务

传统开发中，框架搭建、基础功能编写、接口封装等重复性工作耗时费力。借助 AI 可以快速生成标准化代码框架，如用户认证、数据库连接、基础接口逻辑等，让我无需重复编写基础代码，能够将更多精力投入到投票系统核心业务逻辑、功能优化和问题排查上，极大缩短了项目开发周期。

2. 规范代码编写，规避安全风险

AI 具备成熟的代码规范和安全开发思维，在开发过程中，可协助完成代码审查，主动排查 SQL 注入、明文密码存储、跨域漏洞、权限越权等常见安全隐患。同时指导我使用 PDO 预处理语句、password_hash 密码加密、事务保护等安全开发手段，帮助我养成规范、安全的编码习惯，提升项目安全性。

3. 拆解复杂问题，提供最优解决方案

面对数据库多表关联、图片压缩上传、数据可视化渲染、会话权限控制等复杂技术难点时，AI 能够帮助我拆解问题逻辑，梳理开发思路，提供多种实现方案并对比优劣，辅助我选出适配项目的最优解决方案，有效突破个人技术瓶颈。

4. 自动化生成文档，完善工程化体系

工程化开发中，文档编写是重要环节。AI 可根据项目代码自动生成 README 项目说明、API 接口文档、开发日志等资料，保证项目文档完整、规范、准确，助力项目后期维护、迭代和交接，培养了我的工程化开发思维。

5. 坚守开发者主导，理性使用 AI 工具

AI 是辅助开发工具而非替代开发者，AI 生成的代码存在适配性不足、逻辑冗余等问题。在开发中，我始终坚持主导地位，对 AI 生成的代码逐一审查、理解逻辑、优化迭代，结合项目实际需求调整代码，避免盲目套用，真正做到为我所用。

四、个人项目贡献内容

1. 项目整体架构设计

规划项目标准化目录结构，划分 api、config、docs、sql、static、views 等功能目录，实现代码分层管理；设计 users、admins、polls、poll_options、poll_votes 五大核心数据表，梳理多表业务关联关系；统筹设计 18 个前后端 API 接口，覆盖用户认证、投票管理、数据统计、后台权限等全业务场景，搭建起完整的项目架构体系。

2. 核心功能开发实现

独立完成用户全流程认证功能，包含注册、登录、退出、会话校验；实现双类型投票创建功能，支持文字/图片投票、单选/多选模式、匿名投票、热门投票设置；完成投票提交、数据校验、记录存储功能，通过事务保障数据安全；开发管理员后台核心功能，包含用户管理、投票审核、数据统计、热度榜单配置；实现页面日夜主题切换功能，数据缓存至本地，提升用户使用体验。

3. 工程化与安全优化

采用 .env 环境变量文件统一管理数据库配置、项目域名等核心参数，实现开发、线上环境快速切换；搭建分级日志系统，区分 debug、info、warning、error 日志级别，按日期自动分割存储，方便问题排查；落实多项安全优化，使用 PDO 预处理语句防御 SQL 注入，密码统一哈希加密存储，接口权限分层校验，全方位提升项目安全性。

4. 项目文档体系搭建

编写完整的 README.md 项目说明书，涵盖项目介绍、技术栈、环境搭建、部署步骤、功能使用说明；整理全套 API 接口文档，包含接口地址、请求方式、参数说明、响应示例；记录全程 AI 辅助开发 Prompt 日志，梳理开发思路与问题解决方案；完成代码审查报告，迭代优化代码冗余、逻辑漏洞问题。

5. 项目线上部署与调试

完成项目线上服务器部署，配置域名访问、数据库连接、环境变量参数；逐一解决线上部署过程中数据库字段缺失、功能报错、样式异常、图片加载失败等各类适配问题，完成全功能测试，确保项目线上稳定运行、全功能正常可用。

五、总结与展望

本次 AI 辅助编程与工程化实训，让我系统掌握了 PHP+MySQLWeb 项目开发的完整流程，从需求分析、架构设计、功能开发、问题调试到线上部署、文档编写，全方位提升了个人开发能力。同时，我熟练掌握了 AI 辅助编程的使用技巧，学会借助智能化工具提升开发效率、优化代码质量，树立了标准化、规范化、安全化的工程化开发思维。

在项目开发过程中，我也清晰认识到自身技术短板和项目不足之处。当前系统仍存在优化空间，后续可新增单元测试模块，保障代码稳定性；配置 CI/CD 自动化部署流程，简化项目迭代部署操作；丰富投票拓展功能，新增投票有效期、投票限制、评论互动等功能，提升系统实用性。

未来，我将持续深耕 Web 开发技术，熟练运用 AI 辅助开发工具，不断积累项目实战经验，优化编码思维与工程化能力，攻克技术难点，提升自身综合开发素养，为后续专业学习和项目开发奠定坚实基础。